



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta
Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático
Modelos dinámicos
Aplicaciones

Anexos

References

Macroeconomía Dinámica

Tópico 3: rigideces nominales

Luis Chávez



Departamento Académico de Economía y Planificación
UNALM

Lima, 2025



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Lucas

- Información perfecta
- Información imperfecta

3 Costes de ajuste

- Modelo estático
- Modelos dinámicos
- Aplicaciones

4 Anexos



Definición 1 (rigideces nominales)

Incapacidad de los precios y salarios nominales para ajustarse instantáneamente ante perturbaciones económicas. Si P_t denota el nivel de precios en el periodo t ,

$$\Delta P_t < \Delta P_t^* \quad (1)$$

donde P_t^* es el precio de equilibrio bajo plena flexibilidad. Como resultado, la economía experimenta desalineamientos temporales entre precios relativos y costos marginales.



(a) Rigidez de precios:

$$P_t = (1 - \theta)P_t^* + \theta P_{t-1}, \quad 0 < \theta < 1,$$

donde θ es la probabilidad de que una firma no pueda ajustar su precio.

(b) Rigidez salarial:

$$W_t = (1 - \phi)W_t^* + \phi W_{t-1}, \quad 0 < \phi < 1,$$

donde ϕ mide la persistencia del salario nominal. Ambas generan inercia nominal y efectos reales transitorios de la política monetaria.



En adelante, se sigue a Romer (2006).

- El modelo de Lucas-Phelps propone que los productores enfrentan incertidumbre sobre los cambios en los precios.
- Cuando un productor observa una variación en el precio de su bien, éste puede atribuirse a:
 - Un aumento en el precio relativo del bien, o
 - Un incremento en el nivel general de precios.
- Si el cambio refleja un precio relativo mayor, el productor aumenta su producción óptima o, en el otro caso, la producción no debería variar.



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Lucas

- Información perfecta
- Información imperfecta

3 Costes de ajuste

- Modelo estático
- Modelos dinámicos
- Aplicaciones

4 Anexos



Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Sea una economía con muchos bienes, donde el productor representativo del bien i enfrenta

$$Q_i = L_i \quad (2)$$

El consumo individual, C_i , está dada por una fracción de su renta $P_i Q_i$:

$$C_i = \frac{P_i Q_i}{P} \quad (3)$$

La utilidad se escribe como:

$$U_i = C_i - \frac{1}{\gamma} L_i^\gamma, \quad \gamma > 1 \quad (4)$$



Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Luego,

$$U_i = \frac{P_i L_i}{P} - \frac{1}{\gamma} L_i^\gamma, \quad \gamma > 1 \quad (5)$$

Bajo mercados competitivos, el individuo elige L_i ,

$$\frac{P_i}{P} - L_i^{\gamma-1} = 0 \quad (6)$$

$$L_i = \left(\frac{P_i}{P} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \quad (7)$$

o

$$l_i = \frac{1}{\gamma-1} (p_i - p) \quad (8)$$



Demanda

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

La demanda log-lin para cada productor es:

$$q_i = y + z_i - \eta(p_i - p), \quad \eta > 0, \quad \bar{z} = 0 \quad (9)$$

donde η es la elasticidad de demanda de cada bien y z es una perturbación de demanda. Además,

$$y = \bar{q}_i \quad (10)$$

$$p = \bar{p}_i \quad (11)$$

La demanda agregada es:

$$y = m - p \quad (12)$$

donde m no precisamente es la oferta de dinero.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta
Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático
Modelos dinámicos
Aplicaciones

Anexos

References

De (8) y (9),

$$\frac{1}{\gamma - 1}(p_i - p) = y + z_i - \eta(p_i - p)$$
$$p_i = \frac{\gamma - 1}{1 + \eta\gamma - \eta}(y + z_i) + p \quad (13)$$

En promedios,

$$p = \frac{\gamma - 1}{1 + \eta\gamma - \eta}y + p$$
$$y = 0 \quad (14)$$

Finalmente, de (12)¹:

$$p = m \quad (15)$$

¹Como el dinero es neutral, las variables reales no cambiaron.



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

3 Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

4 Anexos



Productores

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

El precio del bien i se puede escribir:

$$p_i = p + (p_i - p) \equiv p + r_i \quad (16)$$

donde $r_i \equiv p_i - p$ es el precio relativo del bien. En logaritmos, el precio que observa el individuo (de su bien) es igual a la suma del nivel de precios agregado y del precio relativo del bien.



Supuesto 1 (precios inobservables)

- El individuo estima r_i a partir de p_i y produce la cantidad que elegiría si al estimación fuera adecuada:

$$l_i = \frac{1}{\gamma - 1} E(r_i | p_i) \quad (17)$$

- Al estimar r_i a partir de p_i , el productor actúa racionalmente:

$$E(r | p_i) = E(r_i | p_i, fdp) \quad (18)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

El problema del individuo ahora es

$$E(r_i|p) = \alpha + \beta p_i \quad (19)$$

Si $p_i = r_i + x$,

$$E(r_i|p_i) = -\frac{V_r}{V_r + V_p} E(p) + \frac{V_r}{V_r + V_p} p_i = \frac{V_r}{V_r + V_p} [p_i - E(p)] \quad (20)$$

donde $(m, z_i) \sim [N(E(m), V_m), N(0, V_z)]$ implica que r_i y p son independientes.

Se supone que

$$E(p) = E(m), \quad \text{var}(p) = V_p$$

$$E(r) = 0, \quad \text{var}(r) = V_r$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

De (20) en (17), se tiene

$$l_i = \frac{1}{\gamma - 1} \frac{V_r}{V_r + V_p} (p_i - E(p)) \equiv b[p_i - E(p)] \quad (21)$$

Al promediar usando las definiciones de y y p , se tiene la **curva de oferta de Lucas**:

$$y = b[p - E(p)] \quad (22)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

De (22) y (12), se tiene:

$$p = \frac{b}{1+b}m + \frac{b}{1+b}E(p) \quad (23)$$

$$y = \frac{b}{1+b}m - \frac{b}{1+b}E(p) \quad (24)$$

Aplicando esperanzas a (23),

$$E(p) = \frac{b}{1+b}E(m) + \frac{b}{1+b}E(P)$$
$$E(p) = E(m) \quad (25)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Entonces, bajo $m = E(m) + (m - E(m))$,

$$p = E(m) + \frac{1}{1+b}[m - E(m)] \quad (26)$$

$$y = \frac{b}{1+b}[m - E(m)] \quad (27)$$

Como se observa, el componente observado de la demanda agregada, $E(m)$, sólo afecta a los precios, pero el componente no observado, $m - E(m)$, tiene efectos en el ámbito real.



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

De (22) en (9),

$$q_i = b[p - E(p)] + z_i - \eta(p_i - p) \quad (28)$$

Luego, (21) se puede escribir como $l_i = b(p_i - p) + b(p - E(p))$. Al despejar $p_i - p$ en las últimas ecuaciones, se tiene, $p_i - p = z_i / (\eta + b)$ y $V_r = V_p / (\eta + b)^2$. Reemplazando los valores hallados,

$$b = \frac{1}{\gamma - 1} \left[\frac{V_z}{V_z + \frac{(\eta + b)^2}{(1 + b)^2} V_m} \right] \quad (29)$$



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

3 Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

4 Anexos



Supuestos

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

- Gran cantidad de individuos, cada uno de los cuales es productor de un bien particular.
- Cada productor fija un precio por encima de su CMg.
- No producen directamente su bien.
- Pueden vender su trabajo o contratar trabajadores.



El modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

La demanda de bienes individuales ahora es

$$q_i = y - \eta(p - p_i), \quad \eta > 1 \quad (30)$$

La utilidad es:

$$U_i = C_i - \frac{1}{\gamma} L_i^\gamma, \quad \gamma > 1 \quad (31)$$

El consumo, es la renta² ajustada por el IPC:

$$C_i = \frac{(P_i - W)Q + WL_i}{P} \quad (32)$$

²Suma de ingresos derivados del beneficio y del trabajo.



El modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

La función de producción es típica:

$$Q_i = L_i \quad (33)$$

De (31) y (32),

$$U_i = \frac{(P_i - W)Q + WL_i}{P} - \frac{1}{\gamma} L_i^\gamma \quad (34)$$

La demanda agregada está dada por:

$$y = m - p \quad (35)$$



Decisiones

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

De (30),

$$Q_i = Y \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\eta} \quad (36)$$

Reemplazando en (34),

$$U_i = \frac{(P_i - W) Y (P_i/P)^{-\eta} + W L_i}{P} - \frac{1}{\gamma} L_i^\gamma \quad (37)$$

Optimizando (P_i, L_i) ,

$$\frac{Y (P_i/P)^{-\eta} - (P_i - W) \eta Y (P_i/P)^{-\eta-1} (1/P)}{P} = 0$$

$$\frac{P_i}{P} = \frac{\eta}{\eta - 1} \frac{W}{P} \quad (38)$$



Nuevamente, de (37). la oferta de trabajo será:

$$\frac{W}{P} - L_i^{\gamma-1} = 0 \quad (39)$$

$$L_i = \left(\frac{W}{P} \right)^{1/(\gamma-1)} \quad (40)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

De (40) y (33),

$$\frac{W}{P} = Y^{\gamma-1} \quad (41)$$

Luego, (41) en (38),

$$\frac{P_i^*}{P} = \frac{\eta}{\eta - 1} Y^{\gamma-1} \quad (42)$$

En ln,

$$p_i^* - p = \phi + (1 - \gamma)y \quad (43)$$



Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Por simetría, los diferentes precios son iguales y también $P = P_i^*$. Así, de (42) se tiene la producción de equilibrio

$$Y^* = \left(\frac{\eta - 1}{\eta} \right)^{1/(\gamma-1)} \quad (44)$$

De la demanda agregada, $Y = M/P$, se tiene el precio de equilibrio:

$$P = \frac{M}{\left(\frac{\eta - 1}{\eta} \right)^{1/(\gamma-1)}} \quad (45)$$



Implicaciones

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

- Cuando hay poder de mercado, la producción es inferior al óptimo social.
 - Las recesiones/expansiones tienen efectos asimétricos sobre el bienestar.
 - Presencia de externalidades.
- No implica necesariamente la no neutralidad del dinero.



Caso

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta
Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático
Modelos dinámicos
Aplicaciones

Anexos

References

Supuesto 1 (equilibrio de precios flexibles)

El precio que cobra cada empresa es tal que si la demanda agregada se encuentra en el nivel esperado:

$$IMg = CMg \quad (46)$$



Caso

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Se evalúa el caso de un cambio en la demanda agregada:

$$DA < DA^e$$

A partir de (36), (41) y (42), se define los beneficios reales:

$$\pi_i = Y \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\eta} \left(\frac{P_i}{P} - Y^{1/\nu} \right) = \frac{M}{P} \left(\frac{P_i}{P} \right)^{1-\eta} - \left(\frac{M}{P} \right)^{\frac{1+\nu}{\nu}} \left(\frac{P_i}{P} \right)^{-\eta} \quad (47)$$

donde $\nu = 1/(\gamma - 1)$.



Caso

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Bajo ausencia de costes de ajuste, el precio real que maximiza profits se deduce de (42):

$$\frac{P_i^*}{P} = \frac{\eta}{\eta - 1} \left(\frac{M}{P} \right)^{1/\nu} \quad (48)$$

Como tal, el equilibrio de precios flexibles se da cuando $P_i^*/P = 1$, es decir,

$$\frac{M}{P} = \left(\frac{\eta - 1}{\eta} \right)^\nu \quad (49)$$

Para hallar la condición donde una empresa no quiera pagar el coste de menú de ajustar sus precios si todas las demás empresas tampoco lo hacen, $\pi_A - \pi_F < Z$, donde π_A representa los beneficios que obtiene la empresa representativa si ajusta sus precios de acuerdo al nuevo valor óptimo y las demás empresas no lo hacen y π_F son los profits si todos los precios se mantienen fijo.



Caso

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Si la firma no ajusta su precio, $P_i = P$, de (47):

$$\pi_F = \frac{M}{P} - \left(\frac{M}{P}\right)^{1+\nu/\nu} \quad (50)$$

Ahora, si la firma ajusta su precio, se tiene

$$\pi_A = \frac{M}{P} \left(\frac{\eta}{\eta-1}\right)^{1-\eta} \left(\frac{M}{P}\right)^{(1-\eta)/\nu} - \left(\frac{M}{P}\right)^{(1+\nu)/\nu} \left(\frac{\eta}{\eta-1}\right)^{-\eta} \left(\frac{M}{P}\right)^{\frac{-\eta}{\nu}} \quad (51)$$

$$\pi_A = \frac{1}{\eta-1} \left(\frac{\eta}{\eta-1}\right)^{-\eta} \left(\frac{M}{P}\right)^{\frac{1+\nu-\eta}{\nu}} \quad (52)$$



Rigidez real

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Actividad 1. resolver el segundo ejemplo de rigidez real (Romer, 2006).



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

3 Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

4 Anexos



Caracterización

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

- Modelos neokeynesianos.
- Tiempo discreto.
- Competencia imperfecta.
- No hay sector público.
- Certidumbre.



Caracterización

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Número fijo de hogares que viven para siempre, tal que

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [U(C_t), V(L_t)], \quad 0 < \beta < 1 \quad (53)$$

donde $V(\cdot)$ es estrictamente creciente y

$$U(C_t) = \frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta}, \quad \theta > 0 \quad (54)$$

La oferta laboral, debe verificar la condición

$$V'(L_t) = U'(C_t) \frac{W_t}{P_t} \quad (55)$$



Caracterización

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

En equilibrio, $C_t = L_t = Y_t$, por lo que:

$$\frac{W_t}{P_t} = \frac{V'(L_t)}{U'(Y_t)} \quad (56)$$

Se saque que la ecuación de Euler es:

$$C_t^{-\theta} = (1 + r_t) C_{t+1}^{-\theta} \quad (57)$$

$$\ln(C_t) = \ln(C_{t-1}) - \frac{1}{\theta} \ln(1 + r_{t+1}) \quad (58)$$

Así, se deduce la IS neokeynesiana:

$$\ln(Y_t) = \ln(Y_{t-1}) - \frac{1}{\theta} r_t \quad (59)$$



Caracterización

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

La tecnología de las firmas está dada por:

$$Q_{it} = L_{it} \quad (60)$$

con demanda

$$Q_{it} = Y_t \left(\frac{P_{it}}{P_t} \right)^{-\eta} \quad (61)$$

Los beneficios serán:

$$\pi_i = \left(\frac{P_{it}}{P_t} \right) Q_{it} - \left(\frac{W_t}{P_t} \right) Q_{it} = Y_t \left[\left(\frac{P_{it}}{P_t} \right)^{1-\eta} - \left(\frac{W_t}{P_t} \right) \left(\frac{P_{it}}{P_t} \right)^{-\eta} \right] \quad (62)$$



Caracterización

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Si γ_t es la probabilidad de que el precio que establece la firma en el período 0 siga vigente en t , ahora las firmas derivan sus profits a partir de la UMg de los hogares, $\lambda_t = \beta^t U'(C_t) / U'(C_0)$. Así, el problema será,

$$\sum_0^{\infty} \gamma_t \lambda_t \pi_t = V \quad (63)$$

O

$$V = \sum_0^{\infty} \gamma_t \lambda_t Y_t \left[\left(\frac{P_{it}}{P_t} \right)^{1-\eta} - \left(\frac{W_t}{P_t} \right) \left(\frac{P_{it}}{P_t} \right)^{-\eta} \right] \quad (64)$$

$$V = \sum_0^{\infty} \gamma_t \lambda_t Y_t P_t^{\eta-1} (P_i^{\eta-1} - W_t P_i^{-\eta}) \quad (65)$$



Caracterización

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Luego,

$$V = \sum_0^{\infty} \gamma_t \lambda_t Y_t P_t^{\eta-1} F(p_i, p_t^*) \quad (66)$$

donde

$$F(p_{it}, p_t^*) \simeq F(p_t^*, p_t^*) - K(p_{it} - p_t^*)^2, \quad K > 0 \quad (67)$$

$$\min_{p_i} \sum_{t=0}^{\infty} \gamma_t (p_i - p_t^*)^2 \quad (68)$$

FOC:

$$p_i = \sum_{t=0}^{\infty} \omega_t p_t^* \quad (69)$$

donde $\omega = \gamma_t / \sum_{\tau=0}^{\infty} \gamma_{\tau}$.



Caracterización

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Bajo cuasi-centidumbre de Lucas, la fijación de precios sigue:

$$p_i = \sum_{t=0}^{\infty} \omega_t E_0[p_t^*] \quad (70)$$

$$p_t^* = \phi m_t + (1 - \phi)p_t \quad (71)$$

Reemplazando en (69),

$$p_i = \sum_{t=0}^{\infty} \omega_t E_0[\phi m_t + (1 - \phi)p_t] \quad (72)$$



Modelo de Fisher

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

- Los fijadores de precios no pueden cambiar sus precios en todos los períodos (rigidez).
- Cada empresa fija su precio (en el período 0) solamente cada dos períodos, quedando vigente para los períodos 1 y 2 (fijación escalonada).
- Como el productor debe decidir hoy (en el período 0) cuál será el precio óptimo en los períodos 1 y 2, usa expectativas racionales.



Modelo de Fisher

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

En cada período t , la mitad de los precios fueron fijados en el período $t - 1$ y la otra mitad en $t - 2$. De modo que el precio medio es:

$$p_t = \frac{1}{2}(p_t^1 + p_t^2) \quad (73)$$

donde p_t^τ es el precio fijado para t en el período $t - \tau$. Bajo expectativas racionales,

$$p_t^1 = E_{t-1}[\phi m_t + (1 - \phi)p_t] = \phi E_{t-1}m_t + \frac{1}{2}(1 - \phi)(p_t^1 + p_t^2) \quad (74)$$

$$p_t^2 = E_{t-2}[\phi m_t + (1 - \phi)p_t] = \phi E_{t-2}m_t + \frac{1}{2}(1 - \phi)(E_{t-2}p_t^1 + p_t^2) \quad (75)$$

donde $E_{t-\tau}$ es la expectativa de una variable condicionada por la información isponible hasta $t - \tau$.



Modelo de Fisher

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

De (74),

$$p_t^1 = \frac{2\phi}{1+\phi} E_{t-1} m_t + \frac{1-\phi}{1+\phi} p_t^2 \quad (76)$$

Por coincidencia de expectativas, $E_{t-2} E_{t-1} m_t = E_{t-2} m_t$,

$$E_{t-2} p_t^1 = \frac{2\phi}{1+\phi} E_{t-2} m_t + \frac{1-\phi}{1+\phi} p_t^2 \quad (77)$$

De (77) en (75),

$$p_t^2 = \phi E_{t-2} m_t + (1-\phi) \frac{1}{2} \left(\frac{2\phi}{1+\phi} E_{t-2} m_t + \frac{1-\phi}{1+\phi} p_t^2 + p_t^2 \right) \quad (78)$$



Modelo de Fisher

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Despejando p_t^2 ,

$$p_t^2 = E_{t-2}m_t \quad (79)$$

Sustituyendo (76) en (79),

$$p_t^1 = E_{t-2}m_t + \frac{2\phi}{1+\phi}(E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t) \quad (80)$$

De (79) y (80),

$$p_t = E_{t-2}m_t + \frac{\phi}{1+\phi}(E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t) \quad (81)$$

$$y_t = \frac{1}{1+\phi}(E_{t-1}m_t - E_{t-2}m_t) + (m_t - E_{t-1}m_t) \quad (82)$$



Modelo de Fisher

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Implicaciones:

- Los shocks imprevistos de demanda agregada tienen efectos reales.
- Las variaciones anticipadas de la demanda también afectan a la producción.
- El impacto de los shocks depende del grado de rigidez real, ϕ .
- La producción no responde a información antigua.



Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

1 Introducción

2 Modelo de Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

3 Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

4 Anexos



Aplicación 1

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Véase Fernández-Baca and Canalle (1993).



Aplicación 2

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de
Lucas

Información perfecta

Información imperfecta

Costes de ajuste

Modelo estático

Modelos dinámicos

Aplicaciones

Anexos

References

Véase Cobb and Opazo (2010).



Cobb, M. and Opazo, L. (2010). Evidencia microeconómica de rigideces nominales de salarios en Chile. Documento de trabajo, Banco Central de Chile.

Fernández-Baca, J. and Canalle, L. (1993). Rigideces nominales y dinámica de la inflación en el Perú, 1950–1990: Una aproximación empírica.

Romer, D. (2006). *Macroeconomía avanzada*. McGraw-Hill Interamericana, 3 edition.